

中图分类号:R969.2 文献标识码:B 文章编号:1672-8629(2016)-286-05

CYP3A4 酶相关的临床药物相互作用

吴华 (合肥市滨湖医院, 安徽 合肥 230000)

摘要:目的 为 CYP3A4 酶的强抑制剂、强诱导剂的合理使用提供参考。方法 查阅国内外相关文献,对 CYP3A4 酶强抑制剂、强诱导剂相关的临床药物相互作用研究及案例进行归纳和总结。结果 CYP3A4 酶强抑制剂克拉霉素、蛋白酶抑制剂、三唑类抗真菌药等的临床药物相互作用报道较多,特别是与钙通道阻滞剂、他汀类药物、激素类药物、他克莫司等;强诱导剂利福平、卡马西平、苯妥英等的临床药物相互作用也有报道,如与口服避孕药、他克莫司、替格瑞洛等。结论 临床应用 CYP3A4 酶强抑制剂、强诱导剂时需注意其对 CYP3A4 底物的影响,及时调整用药方案。

关键词: CYP3A4 酶;强抑制剂;强诱导剂;药物相互作用

Clinical Drug Interactions Related to CYP3A4 Enzyme

WU Hua (Department of Pharmacy, Binhu Hospital of Hefei City, Anhui Hefei 230000, China)

Abstract: Objective To provide reference for rational use of strong inhibitors and strong inducers of CYP3A4 enzyme.

Methods The related literatures at home and abroad with clinical research or case report about clinical drug interactions related to strong inhibitors and strong inducers of CYP3A4 enzyme were consulted and summarized. **Results** There are many clinical reports about strong inhibitors of CYP3A4 enzyme such as calcium channel blockers, clarithromycin, protease inhibitors and triazole antifungal agents particularly with statins, hormone drugs, tacrolimus, etc. There are also some clinical reports about strong inducers of CYP3A4 enzyme such as rifampin, carbamazepine and phenytoin with oral contraceptives, tacrolimus, ticagrelor, etc. **Conclusion** When strong inhibitors or strong inducers of CYP3A4 enzyme were used, attentions must be paid to their impact on CYP3A4 substrate, and regimen must be adjusted timely.

Key words: CYP3A4 enzyme; strong inhibitor; strong inducer; drug interaction

细胞色素P450 (cytochrome P450, CYP450) 是一类亚铁血红素的超家族^[1],人类CYP450超家族参与了90%以上的药物代谢,是重要的I相代谢酶,CYP3A4在人类CYP450酶中占主导地位,是CYP3A亚族中的主要代谢酶,参与的药物代谢占CYP450总代谢药物的50%,经其代谢的底物非常广泛。CYP3A4不仅可以催化烷基和芳香环羟化、O-和N-脱烷基、环氧化等多种化学反应,而且存在大量可塑的活性位点可以匹配不同大小和化学性质的底物;另外,它以协同的方式结合并氧化一些底物,可受药物的诱导或灭活^[2],从而影响底物的代谢,尤其对于治疗窗窄的底物如他克莫司等^[3],因此针对CYP3A4酶相关的体内、体外药物相互作用研究和报道众多。本文旨在对临床常用的CYP3A4酶强抑制剂、强诱导剂相关的临床治疗中发生的药物相互作用研究和报道进行总结分析,为临床合理用药提供参考。

1 临床常用药物对 CYP3A4 酶的抑制

关于酶抑制剂的影响主要考虑不良药物相互作用。

用。FDA将药物提高特定CYP底物的AUC $\geq$ 5倍或导致消除下降 $>80\%$ 定为强抑制剂,AUC提高2~5倍或消除下降50%~80%定为中效抑制剂,AUC提高1.25~2倍或消除下降20%~50%定为弱抑制剂。其中CYP3A的强抑制剂常用的主要有大环内酯类抗菌药物克拉霉素、抗真菌药伊曲康唑等、蛋白酶抑制剂茚地那韦等^[3]。

1.1 大环内酯类抗菌药物

大环内酯类抗菌药物能影响部分药物代谢的观点早已被广泛认可,其中多数药物引起药物相互作用主要是通过诱导自身在肝脏转化为亚硝基烷烃形式的代谢物,这些代谢物随后形成无活性的CYP3A4-铁-代谢物复合物,从而抑制CYP3A4的催化活性。目前临床常用的大环内酯类抗菌药物主要有红霉素、克拉霉素、罗红霉素、阿奇霉素,FDA将克拉霉素列为CYP3A4强抑制剂,红霉素为中效抑制剂^[3]。也有研究认为红霉素和克拉霉素均为强抑制剂,罗红霉素为弱抑制剂,而阿奇霉素对CYP3A4活性没有影响。

1.1.1 与钙通道阻滞剂合用 加拿大安大略省一项针对因低血压住院且在服用钙通道阻滞剂(CCB)的老年患者群体研究^[4]中发现,使用红霉素与发生低血压入院强相

通讯作者:吴华,女,本科,副主任药师,临床药学与医院药事管理。

关 (OR 5.8, 95%CI 2.3~15.0), 使用克拉霉素略低但也是明显风险因素 (OR 3.7, 95%CI 2.3~6.1), 而使用阿奇霉素与低血压入院无明显相关性 (OR 1.5, 95%CI 0.8~2.8)。另一项关于老年患者合用CCB与克拉霉素或阿奇霉素的回顾性队列研究^[5]结果提示, CCB与克拉霉素合用不仅增加低血压入院和全因死亡率的风险, 还会增加急性肾损伤风险; 在亚组分析中还发现二氢吡啶类特别是硝苯地平与大环内酯类合用导致急性肾损伤的风险最高。

1.1.2 与他汀类降脂药合用 在一项比较65岁以上患者合用他汀类药物与克拉霉素 (n=72 591) 或红霉素 (n=3 267) 或阿奇霉素 (n=68 478) 30天内因横纹肌溶解住院情况的队列研究^[6]中发现, 与合用阿奇霉素相比, 合用克拉霉素或红霉素发生横纹肌溶解再住院的风险提高 (绝对风险提高0.02% [95%CI 0.01%~0.03%]; 相对风险2.17 [CI 1.04~4.53]), 急性肾损伤风险提高 (绝对风险提高1.26% [CI 0.58%~1.95%]; 相对风险1.78 [CI 1.49~2.14]), 全因死亡率提高 (绝对风险提高0.25% [CI 0.17%~0.33%]; 相对风险1.56 [CI 1.36~1.80])。甚至有报道指出在老年患者中合用克拉霉素与不经CYP3A4代谢的他汀类药物30天内发生不良事件的风险也略高于阿奇霉素^[7]。另外有红霉素或罗红霉素与辛伐他汀合用导致严重横纹肌溶解的临床报道^[8-9]。

1.1.3 与其他药物合用 大环内酯类影响CYP3A4引起的临床不良相互作用报道还有克拉霉素与抗心绞痛新药雷诺嗉合用引起神经衰弱^[10], 与芬太尼透皮贴合用引起呼吸抑制等^[11], 在肝肾功能不全的患者中与秋水仙碱合用增加秋水仙碱的毒性等^[12-13]; 红霉素或克拉霉素与他克莫司合用引起溶血性尿毒症综合征^[14], 与抗精神分裂症药物喹硫平合用显著增加其血药浓度, 需调整喹硫平给药剂量^[15-16]; 红霉素与咪达唑仑合用延长镇静^[17]等。

1.2 抗真菌药

抗真菌药中CYP3A的强抑制剂主要有: 酮康唑、伊曲康唑、伏立康唑、泊沙康唑等, 而氟康唑为中效抑制剂^[3]。曾有报道酮康唑与辛伐他汀合用导致横纹肌溶解^[18], 但目前酮康唑口服制剂因引起药物性肝损害的发生率明显高于其他抗真菌药物而被淘汰。

伊曲康唑 (ITZ) 本身及其代谢物 (OH-ITZ、keto-ITZ、ND-ITZ) 与CYP3A4酶存在高亲和力, 且均经由CYP3A4代谢并抑制其活性, 有报道伊曲康唑与硝苯地平、非洛地平合用时明显增加CCB的血药浓度并引起踝关节水肿^[19-20]。一例HIV1型播散性组织胞浆菌病患者同服洛匹那韦/利托那韦和伊曲康唑的研究中发现, 伊曲康唑的原形药物浓度增加明显而其羟基代谢物浓度

下降, 而洛匹那韦/利托那韦的浓度没有改变, 提示可能洛匹那韦/利托那韦体内对CYP3A4的抑制作用强于伊曲康唑, 二者同服时伊曲康唑的剂量可降低^[21]。布地奈德吸入联合伊曲康唑口服有导致医源性库欣综合征的报道^[22]。

伏立康唑是CYP2C9和CYP3A4的抑制剂, 国内1例对服用他克莫司的肝移植术后患者应用伏立康唑治疗肺炎的观察显示, 他克莫司宜个体化给药, 且与伏立康唑静脉给药相比, 口服联用时他克莫司的生物利用度较高^[23]; 另有多例肾移植患者应用伏立康唑时需调整他克莫司剂量的案例^[24-26]; 另有报道在肾移植患者开始使用伏立康唑后, 依维莫司的给药剂量需降低80%甚至停药^[27]。伏立康唑与布地奈德口服给药有引起医源性库欣综合征的报道^[28]; 与伊马替尼合用有引起严重脓疱疹的案例^[29]。泊沙康唑主要抑制CYP3A4, 有泊沙康唑与长春新碱合用增加长春新碱神经毒性的报道^[30]; 也有与吸入性氟替卡松合用导致库欣综合征的案例^[31]。

1.3 蛋白酶抑制剂

蛋白酶抑制剂 (protease inhibitors, PIs) 中CYP3A的强抑制剂主要有: 抗HIV药茆地那韦、洛匹那韦/利托那韦、奈非那韦、利托那韦、沙奎那韦, 抗丙型肝炎药波普瑞韦 (boceprevir)、替拉瑞韦 (telaprevir) 等^[3]。其中利托那韦是CYP3A抑制剂指标药物之一, 其特有的对CYP3A尤其对CYP3A4的钝化作用能提高其他PIs的生物利用度, 故常以低剂量 (100~200 mg) 与其他PIs组合为复方制剂, 如抗HIV的洛匹那韦/利托那韦等, 抗HCV的新药Viekira Pak等^[32-33]。艾滋病患者常因肺结核联用利福平等药物, 有研究应用群体药代动力学方法得出地瑞那韦/利托那韦与利福平同服时, 剂量增加为800/100 mg, bid或1 200/150 mg, bid可克服利福平的影响, 但相应的利托那韦不良反应及药费都会增加^[34]。2011年泰国的一项警示提醒, 麦角胺与CPY3A4强抑制剂如HIV PIs联用可能导致潜在的可预防的威胁生命的药物间相互作用^[35]。他汀类药物中辛伐他汀、洛伐他汀和阿托伐他汀均经CYP3A代谢, 其中前两者的代谢受PIs影响明显, 而阿托伐他汀的影响较小。我国2012年第51期《药品不良反应信息通报》也提示辛伐他汀、洛伐他汀与PIs禁忌联用。另外有关于利托那韦联用氟替卡松吸入、布地奈德吸入或曲安奈德注射引起医源性库欣综合征^[22,36-37]的临床报道。抗丙肝药波普瑞韦与华法林联用会降低INR值, 联用时需注意监测^[38]; 与多沙唑啉、坦索罗辛等CYP3A4底物联用时可能引起阴茎持续勃起^[39]; 有报道两例HIV/HCV合并感染的患者同服地瑞那韦/利托那韦和替拉瑞韦时, 地瑞那韦的总血药浓度和游离血药浓度均降低^[40]。

2 临床常用药物对 CYP3A4 酶的诱导

FDA对CYP酶体内诱导剂的分类是底物AUC下降 $\geq 80\%$ 为强诱导, $50\% \sim 80\%$ 为中度诱导, $20\% \sim 50\%$ 为弱诱导。关于酶诱导剂主要考虑同服时药物疗效的下降及活性代谢产物毒性的增加两方面。CYP3A强诱导剂主要有利福平、卡马西平、苯妥英钠等^[3]。

2.1 利福平

利福平是CYP3A4的强诱导剂, 同时也是竞争性抑制剂可以部分抵消其诱导作用。有研究显示停用利福平两周后代谢酶活性可以恢复至基线水平^[41]。CYP3A亚族的底物对诱导剂特别敏感, 如育龄妇女同服利福平与口服避孕药时, 利福平诱导肝药酶对雌激素的代谢, 同时通过杀灭肠道微生物减少雌激素的肝肠循环导致避孕失败^[42]。

利福平对他克莫司代谢的影响强度大且时间长, 有报道即使服用氟康唑、克拉霉素等抑制剂, 也无法逆转他克莫司的体内药物浓度^[43]。一项22例HIV合并结核的患者短期服用洛匹那韦/利托那韦和利福平的研究提示将洛匹那韦/利托那韦的剂量加倍可能可以抵消服用利福平的代谢诱导作用, 且多数患者可以耐受^[44]。另外国内报道了1例考虑因利福平诱导CYP3A4使硝苯地平血药浓度降低导致降压效果下降的案例^[45]。

2.2 卡马西平

卡马西平是CYP3A4诱导剂, 也是其底物, 很多同服卡马西平与艾司唑仑、唑吡坦等第二代安眠药物的患者, 当停用卡马西平换用其他抗癫痫药物时, 需根据患者睡眠情况适当降低安眠药物的剂量。癫痫妇女选择避孕药物难度较大, 特别是服用有CYP3A4酶诱导作用的抗癫痫药如苯巴比妥、卡马西平、苯妥英钠、非尔氨脂、托吡酯、奥卡西平等将增大避孕失败的风险; 而且临床有每日服用800 mg卡马西平同时口服小剂量避孕药(含20 μg 炔雌醇和75 μg 孕二烯酮) 导致异位妊娠的案例, 并建议癫痫妇女选择非酶诱导的抗癫痫药或者服用至少含50 μg 雌激素的避孕药^[46]。有报道1例HIV患者在服用茚地那韦进行抗逆转录病毒治疗时出现了带状疱疹, 使用卡马西平辅助镇痛后茚地那韦的血药浓度显著下降导致治疗失败^[47]。在双相情感障碍或精神分裂症等疾病的药物治疗中喹硫平与卡马西平作为心境稳定剂时有联用, 有报道因喹硫平主要经CYP3A4代谢, 发现在部分患者中喹硫平的血药浓度降低甚至有的完全检测不到, 故在临床应用时应注意监测^[48]。另1例因躁狂症状控制不佳的高血压患者, 在加用卡马西平后血压升高, 在停用卡马西平后血压又逐渐恢复, 且服用的降压药物尼伐地平在联用卡马西平期间血药浓度检测不到, 考虑由卡马西平诱导CYP3A4对尼伐地平的代谢引起^[49]。还

有报道1例日本的心脏移植患者因癫痫史加用卡马西平后, 他克莫司的剂量需增加至1.3~1.4倍以维持其有效血药浓度水平^[50]。

2.3 苯妥英钠

苯妥英钠是临床常用的治疗窗窄的抗癫痫药, 一项在两名日本心脏移植患者中观察的他克莫司与苯妥英钠的相互作用显示, CYP诱导剂引起的药物相互作用是一个渐进的过程, 停用后诱导作用的维持时间可能与给药时间段的长短部分相关^[51]。笔者认为1例服用11年苯妥英钠的患者在使用高剂量依法韦仑后出现依法韦仑血药浓度低至无法检测的案例^[52], 可能与苯妥英钠对CYP3A4的长期诱导作用有关; 还有1例长期服用苯妥英钠引起维库溴铵抵抗的报道^[53]; 另1例苯妥英钠与卡马西平联用抗癫痫的治疗中也发现苯妥英钠的酶诱导作用强, 且诱导作用有一个较长的过程^[54]。近期日本报道了一项卡马西平/苯妥英钠对咪达唑仑静注后血药浓度影响的前瞻性队列研究, 2009年5月~2011年2月在日本冈山大学附属医院特需牙科中心治疗的需全身麻醉的智力障碍患者被分为三组, 一组未使用抗癫痫药物, 一组仅服用卡马西平或苯妥英钠, 一组服用卡马西平和/或苯妥英钠联合其他抗癫痫药物; 使用咪达唑仑、丙泊酚和瑞芬太尼进行麻醉后, 监测10 min、30 min和60 min时咪达唑仑的血药浓度, 结果显示服用卡马西平和/或苯妥英钠的患者中咪达唑仑的血药浓度显著低于对照组, 考虑服用卡马西平和/或苯妥英钠的患者静脉注射咪达唑仑后的作用可能减弱, 但该研究中未发现各组之间BIS值及复苏时间的明显差异^[55]。2014年美国报道了一例服用苯妥英的71岁男性, 行冠状动脉植入支架后开始服用替格瑞洛抗血小板治疗且效果低于预期, 在停用苯妥英后, 血小板抑制作用有所改善, 考虑与苯妥英诱导CYP3A4加强替格瑞洛的代谢消除有关, 也佐证了替格瑞洛说明书中避免与CYP3A4酶诱导剂合用的建议^[56]。

3 结语

CYP3A4数量多、分布广, 底物及抑制剂、诱导剂众多, 受基因多态性影响, 并受很多食物药物如葡萄柚汁、绿茶、可乐、黄酮类化合物、木质素类, 甚至是药用辅料的影响, 故在临床治疗过程中应用CYP3A4酶强抑制剂、强诱导剂时需注意其对CYP3A4底物的影响, 特别是治疗窗窄或对酶活性敏感的药物, 应特别注意监测与分析, 及时调整用药方案, 尽量避免严重的药物不良相互作用。

参考文献:

- [1] Krau S D. Cytochrome p450, part 1: what nurses really need to know[J]. Nurs Clin North Am, 2013, 48(4):671-680.

- [2] Sevrioukova I F, Poulos T L. Current Approaches for Investigating and Predicting Cytochrome P450 3A4-Ligand Interactions[J]. *Adv Exp Med Biol*, 2015, 851:83-105.
- [3] FDA. Drug Development and Drug Interactions: Table of Substrates, Inhibitors and Inducers[EB/OL].(2011-07-28)[2015-10-10]. [http://www.fda.gov/Drugs/Development Approval Process/Development Resources/Drug Interactions Labeling/ucm093664.htm#4](http://www.fda.gov/Drugs/Development%20Approval%20Process/Development%20Resources/Drug%20Interactions%20Labeling/ucm093664.htm#4).
- [4] Wright A J, Gomes T, Mamdani M M, et al. The risk of hypotension following co-prescription of macrolide antibiotics and calcium-channel blockers[J]. *CMAJ*, 2011, 183(3):303-307.
- [5] Gandhi S, Fleet J L, Bailey D G, et al. Calcium-channel blocker-clarithromycin drug interactions and acute kidney injury[J]. *JAMA*, 2013, 310(23):2544-2553.
- [6] Patel A M, Shariff S, Bailey D G, et al. Statin toxicity from macrolide antibiotic coprescription: a population-based cohort study[J]. *Ann Intern Med*, 2013, 158(12):869-876.
- [7] Li D Q, Kim R, McArthur E, et al. Risk of adverse events among older adults following co-prescription of clarithromycin and statins not metabolized by cytochrome P450 3A4[J]. *CMAJ*, 2015,187(3):174-180.
- [8] Fallah A, Deep M, Smallwood D, et al. Life-threatening rhabdomyolysis following the interaction of two commonly prescribed medications: a case study[J]. *Australas Med J*, 2013, 6(3):112-114.
- [9] 熊贤兵, 李刚, 罗文艳, 等. 1 例辛伐他汀联用罗红霉素致横纹肌溶解患者的药学监护 [J]. *中南药学*, 2015,13(6):660-662.
- [10] Mishra A, Pandya H V, Dave N, et al. A rare debilitating neurological adverse effect of ranolazine due to drug interaction with clarithromycin[J]. *Indian J Pharmacol*, 2014, 46(5):547-548.
- [11] Horton R, Barber C. Opioid-induced respiratory depression resulting from transdermal fentanyl-clarithromycin drug interaction in a patient with advanced COPD[J]. *J Pain Symptom Manage*, 2009, 37(6):e2-5.
- [12] Van der Velden W, Huussen J, Ter Laak H, et al. Colchicine-induced neuromyopathy in a patient with chronic renal failure: the role of clarithromycin[J]. *Neth J Med*, 2008, 66(5):204-206.
- [13] Hung I F, Wu A K, Cheng V C, et al. Fatal interaction between clarithromycin and colchicine in patients with renal insufficiency: a retrospective study[J]. *Clin Infect Dis*, 2005, 41(3):291-300.
- [14] Parissis H, Gould K, Dark J. Dangerous drug interactions leading to hemolytic uremic syndrome following lung transplantation[J]. *J Cardiothorac Surg*, 2010, 5:70.
- [15] Schulz-Du Bois C, Schulz-Du Bois A C, Bewig B, et al. Major increase of quetiapine steady-state plasma concentration following co-administration of clarithromycin: confirmation of the pharmacokinetic interaction potential of quetiapine[J]. *Pharmacopsychiatry*, 2008, 41(6): 258-259.
- [16] 李坤艳, 李焕德, 程泽能, 等. 治疗剂量奎硫平与红霉素体内相互作用 [J]. *中南药学*, 2005, 3(4):240-242.
- [17] Senthilkumaran S, Subramanian P T. Prolonged sedation related to erythromycin and midazolam interaction: a word of caution[J]. *Indian Pediatr*, 2011, 48(11):909.
- [18] Watkins J L, Atkinson B J, Pagliaro L C. Rhabdomyolysis in a Prostate Cancer Patient Taking Ketoconazole and Simvastatin: Case Report and Review of the Literature[J]. *Ann Pharmacother*, 2011, 45(2):e9.
- [19] Tailor S A, Gupta A K, Walker S E, et al. Peripheral edema due to nifedipine-itraconazole interaction: a case report[J]. *Arch Dermatol*, 1996, 132(3):350-352.
- [20] Neuvonen P J, Suhonen R. Itraconazole interacts with felodipine[J]. *J Am Acad Dermatol*, 1995, 33(1):134-135.
- [21] Crommentuyn K M, Mulder J W, Sparidans R W, et al. Drug-drug interaction between itraconazole and the antiretroviral drug lopinavir/ritonavir in an HIV-1-infected patient with disseminated histoplasmosis[J]. *Clin Infect Dis*, 2004, 38(8):e73-75.
- [22] Blondin M C, Beauregard H, Serri O. Iatrogenic Cushing syndrome in patients receiving inhaled budesonide and itraconazole or ritonavir: two cases and literature review[J]. *Endocr Pract*, 2013, 19(6):e138-141.
- [23] 王超, 张弋. 肝移植患者中伏立康唑与他克莫司药物相互作用病例分析 [J]. *中国药房*, 2014, 25(2):165-168.
- [24] 黄翠丽, 郭代红, 朱曼, 等. 从 1 例肾移植术后肺部感染患者探讨伏立康唑与他克莫司的药物相互作用 [J]. *中国药物应用与监测*, 2014, 11(5):291-293.
- [25] 曹伟, 王祥慧, 徐达, 等. 临床药师参与肾移植后肺部感染患者的药物治疗实践 [J]. *中国临床药学杂志*, 2013,22(6):369-372.
- [26] 张征, 刘丽宏. 临床药师对 1 例肾移植患者的药学服务药品评价 [J]. 2013,10(22):39-41.
- [27] Lecefel C, Eloy P, Chauvin B, et al. Worsening pneumonitis due to a pharmacokinetic drug-drug interaction between everolimus and voriconazole in a renal transplant patient[J]. *J Clin Pharm Ther*, 2015,40(1):119-120.
- [28] Jones W, Chastain C A, Wright P W. Iatrogenic cushing syndrome secondary to a probable interaction between voriconazole and budesonide[J]. *Pharmacotherapy*, 2014, 34(7):e116-119.
- [29] Gambillara E, Laffitte E, Widmer N, et al. Severe pustular eruption associated with imatinib and voriconazole in a patient with chronic myeloid leukemia[J]. *Dermatology*, 2005, 211(4): 363-365.
- [30] Eiden C, Palenzuela G, Hillaire-Buys D, et al. Posaconazole-

- increased vincristine neurotoxicity in a child: a case report[J]. *J Pediatr Hematol Oncol*, 2009, 31(4):292–295.
- [31] Pilms B, Coignard-Biehler H, Jullien V, et al. Iatrogenic Cushing's syndrome induced by posaconazole[J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2013, 57(11):5727–5728.
- [32] 姚瑶, 胡卓汉. CYP3A4 介导的 HIV-1 蛋白酶抑制剂的增效作用[J]. *中国新药杂志*, 2010, 19(13):1124–1127.
- [33] Brayer S W, Reddy K R. Ritonavir-boosted protease inhibitor based therapy: a new strategy in chronic hepatitis C therapy[J]. *Expert Rev Gastroenterol Hepatol*, 2015, 9(5):547–558.
- [34] Laura Dickinson, Alan Winston, Marta Boffito, et al. Simulation of the impact of rifampicin on darunavir/ritonavir PK and dose adjustment strategies in HIV-infected patients: a population PK approach[J]. *J Int AIDS Soc*, 2014, 17(4Suppl 3): 19586.
- [35] Avihingsanon A, Ramautarsing R A, Suwanpimolkul G, et al. Ergotism in Thailand caused by increased access to antiretroviral drugs: a global warning[J]. *Top Antivir Med*, 2014, 21(5):165–168.
- [36] Epperla N, McKiernan F. Iatrogenic Cushing syndrome and adrenal insufficiency during concomitant therapy with ritonavir and fluticasone[J]. *Springerplus*, 2015, 4:455.
- [37] Schwarze-Zander C, Klingmüller D, Klümper J, et al. Triamcinolone and ritonavir leading to drug-induced Cushing syndrome and adrenal suppression: description of a new case and review of the literature[J]. *Infection*, 2013, 41(6):1183–1187.
- [38] Tsiattalos A S, Patel A. Warfarin and boceprevir interaction causing subtherapeutic international normalized ratio: a case report[J]. *J Med Case Rep*, 2014, 8:433.
- [39] Hammond K P, Nielsen C, Linnebur S A, et al. Priapism induced by boceprevir–CYP3A4 inhibition and α -adrenergic blockade: case report[J]. *Clin Infect Dis*, 2014, 58(1):e35–38.
- [40] Curran A, Guin J M, Ribera E, et al. Darunavir and telaprevir drug interaction: total and unbound plasma concentrations in HIV/HCV-coinfected patients with cirrhosis[J]. *J Antimicrob Chemother*, 2014, 69(5):1434–1436.
- [41] Baneyx G, Parrott N, Meille C, et al. Physiologically based pharmacokinetic modeling of CYP3A4 induction by rifampicin in human: influence of time between substrate and inducer administration[J]. *Eur J Pharm Sci*, 2014, 56:1–15.
- [42] Krau S D. Cytochrome p450 part 3: drug interactions: essential concepts and considerations[J]. *Nurs Clin North Am*, 2013, 48(4): 697–706.
- [43] Bhaloo S, Prasad G V. Severe reduction in tacrolimus levels with rifampin despite multiple cytochrome P450 inhibitors: a case report[J]. *Transplant Proc*, 2003, 35(7):2449–2451.
- [44] Decloedt E H, McIlleron H, Smith P, et al. Pharmacokinetics of lopinavir in HIV-infected adults receiving rifampin with adjusted doses of lopinavir–ritonavir tablets[J]. *Antimicrob Agents Chemother*, 2011, 55(7):3195–3200.
- [45] 陈旭丽, 王金明, 杨赛成, 等. 利福平降低硝苯地平降压效果的案例分析[J]. *实用药物与临床*, 2014, 17(12):1596–1597.
- [46] Radaković B, Goldstajn M S. Ectopic pregnancy as contraceptive failure in patient with epilepsy[J]. *Coll Antropol*, 2012, 36(4):1475–1476.
- [47] Hugen P W, Burger D M, Brinkman K, et al. Carbamazepine–indinavir interaction causes antiretroviral therapy failure[J]. *Ann Pharmacother*, 2000, 34(4):465–470.
- [48] Nickl-Jockschat T, Paulzen M, Schneider F, et al. Drug interaction can lead to undetectable serum concentrations of quetiapine in the presence of carbamazepine[J]. *Clin Neuropharmacol*, 2009, 32(1):55.
- [49] Yasui-Furukori N, Tateishi T. Carbamazepine decreases antihypertensive effect of nilvadipine[J]. *J Clin Pharmacol*, 2002, 42(1):100–103.
- [50] Wada K, Takada M, Sakai M, et al. Drug interaction between tacrolimus and carbamazepine in a Japanese heart transplant recipient: a case report[J]. *J Heart Lung Transplant*, 2009, 28(4):409–411.
- [51] Wada K, Takada M, Ueda T, et al. Drug interactions between tacrolimus and phenytoin in Japanese heart transplant recipients: 2 case reports[J]. *Int J Clin Pharmacol Ther*, 2007, 45(9):524–528.
- [52] Spak C W, Dhanireddy S, Kosel B W. Clinical interaction between efavirenz and phenytoin[J]. *AIDS*, 2008, 22(1):164–165.
- [53] Chowdhury L, Laha A, Chaudhuri T, et al. Chronic phenytoin therapy-induced vecuronium resistance[J]. *Indian J Pharmacol*, 2011, 43(2):214–215.
- [54] 马伟斌. 抗癫痫药联用对肝药酶的诱导效应[J]. *现代实用医学*, 2011, 23(6):711–712.
- [55] Hayashi T, Higuchi H, Tomoyasu Y, et al. Effect of carbamazepine or phenytoin therapy on blood level of intravenously administered midazolam: a prospective cohort study[J]. *J Anesth*, 2016, 30(1): 166–169.
- [56] Weeks P, Sieg A, Vahdat K, et al. Improved ticagrelor antiplatelet effect on discontinuation of phenytoin[J]. *Ann Pharmacother*, 2014, 48(5):644–647.

(收稿日期: 2015-11-19 编辑: 井春梅)